

# TÀI LIỆU DỰ ÁN

## Website tuyên truyền — Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai)

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                |
| Tên dự án            | Trang thông tin – tuyên truyền MTTQ xã Phong Hải               |
| Tên miền đích        | mttqphonghailangnghe.com                                       |
| Loại hệ thống        | Cổng thông tin điện tử + Hệ quản trị nội dung (CMS)            |
| Đối tượng người dùng | Người dân (chủ yếu truy cập bằng điện thoại) + cán bộ quản trị |
| Phiên bản tài liệu   | 1.2                                                            |

# 1. Giới thiệu

---

Website là **trang thông tin – tuyên truyền** cho Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của xã Phong Hải. Hệ thống gồm hai phần:

- **Trang công khai** (người dân xem): tin tức, mô hình hay, gương người tốt, hướng dẫn dịch vụ công, thư viện ảnh/video, form tiếp nhận phản ánh, liên kết các nền tảng (Facebook, Zalo, TikTok), mã QR.
- **Hệ quản trị (CMS)**: nơi cán bộ soạn bài, kiểm duyệt, đăng tin, quản lý media, tiếp nhận phản ánh của dân và cấu hình hệ thống.

Hệ thống được tối ưu cho **thiết bị di động** vì người dùng cuối chủ yếu là người dân vùng dân tộc thiểu số truy cập bằng điện thoại. Giao diện song ngữ **Tiếng Việt – Tiếng Anh**.

---

## 2. Mục tiêu & phạm vi

---

### 2.1. Mục tiêu

- Cung cấp kênh thông tin chính thống, dễ truy cập cho người dân.
- Trao cho cán bộ công cụ tự soạn và đăng nội dung mà không cần kỹ năng lập trình.
- Bảo đảm quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi công khai.
- Đáp ứng an toàn thông tin mức cơ bản theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP (hệ thống cấp độ 1).

### 2.2. Phạm vi chức năng công khai

Phần lớn nội dung dùng chung **một khuôn "bài viết"** (trang danh sách + trang chi tiết), phân loại theo chuyên mục. **8 chuyên mục bài viết:**

1. Tin tức – Sự kiện
2. Chuyển đổi số cộng đồng
3. Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến
4. Mô hình hay – Phong trào thi đua
5. Các cuộc vận động
6. Gương người tốt việc tốt
7. Cải tạo tập tục – đời sống văn hóa mới
8. Thư viện (văn bản / ảnh / video / infographic)

Ngoài ra:

- **Lắng nghe dân nói** — form tiếp nhận phản ánh của người dân (lưu vào hệ thống, cán bộ xử lý trong CMS).
  - **Kết nối** — liên kết Facebook, Zalo, TikTok, đường dây nóng; hiển thị mã QR từng nền tảng.
  - **Giới thiệu** — trang giới thiệu cố định về MTTQ xã.
-

### 3. Công nghệ sử dụng

| Thành phần            | Công nghệ                                                 | Phiên bản  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Framework             | Next.js (App Router, full-stack)                          | 16.2       |
| Ngôn ngữ              | TypeScript / React                                        | React 19.2 |
| Cơ sở dữ liệu         | PostgreSQL (Neon)                                         | —          |
| ORM                   | Prisma (driver adapter <a href="#">@prisma/adapters</a> ) | 7.8        |
| Xác thực & phân quyền | Auth.js (NextAuth)                                        | v5         |
| Soạn thảo bài viết    | Tiptap (rich text)                                        | 3.27       |
| Lưu trữ ảnh/video     | Cloudinary                                                | —          |
| Đa ngôn ngữ           | next-intl (Việt – Anh)                                    | 4.13       |
| Kiểm tra dữ liệu      | Zod                                                       | 4.4        |
| Chống spam form       | Honeypot + Cloudflare Turnstile (tùy chọn)                | —          |
| Giao diện             | Tailwind CSS v4                                           | —          |
| Triển khai            | Vercel (hoặc VPS)                                         | —          |

**Lý do chọn stack:** giảm tối đa gánh nặng backend bằng cách dùng thư viện sẵn có cho phần rủi ro (xác thực, ORM), ưu tiên sự ổn định và dễ bảo trì.

## 4. Kiến trúc hệ thống

### 4.1. Tổng quan

Next.js App Router đảm nhiệm cả frontend và backend (server components + server actions) trong cùng một mã nguồn. Không cần API server riêng.



## 4.2. Cấu trúc thư mục chính

```
src/
├─ app/
│  ├─ [locale]/(public)/      # Trang công khai (song ngữ)
│  │  ├─ page.tsx             # Trang chủ
│  │  ├─ bai-viet/[slug]/     # Chi tiết bài viết
│  │  ├─ chuyen-muc/[slug]/   # Danh sách theo chuyên mục
│  │  ├─ gioi-thieu/          # Giới thiệu
│  │  ├─ ket-noi/             # Kết nối / nền tảng / QR
│  │  └─ lang-nghe-dan-noi/   # Form phản ánh
│  └─ admin/                  # Hệ quản trị (CMS)
│     ├─ page.tsx             # Tổng quan (dashboard)
│     ├─ bai-viet/            # Quản lý bài viết
│     ├─ noi-bat/             # Quản lý bài nổi bật
│     ├─ thu-vien/            # Thư viện media
│     ├─ phan-anh/            # Phản ánh người dân
│     ├─ nguoi-dung/          # Quản lý người dùng
│     ├─ cau-hinh/            # Cấu hình site
│     └─ tai-khoan/           # Hồ sơ cá nhân
└─ dang-nhap/                # Đăng nhập
├─ components/               # Component dùng chung
├─ lib/                      # Tiện ích (prisma, auth, settings, posts...)
└─ generated/prisma/         # Prisma Client sinh tự động
prisma/schema.prisma         # Định nghĩa cơ sở dữ liệu
messages/{vi,en}.json        # Chuỗi đa ngôn ngữ
```

## 4.3. Đa ngôn ngữ

- Tiếng Việt là mặc định, **không có tiền tố URL** (`/gioi-thieu`).
- Tiếng Anh dùng tiền tố `/en` (`/en/gioi-thieu`).
- Nội dung bài viết song ngữ lưu **cột kép** (`titleVi` / `titleEn`, `contentVi` / `contentEn` ...); thiếu bản dịch thì hiển thị bản tiếng Việt.

## 5. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống dùng PostgreSQL với 10 bảng (model Prisma). Các bảng `Account` , `Session` , `VerificationToken` phục vụ Auth.js.

### 5.1. Các bảng nghiệp vụ

**User — Người dùng (cán bộ):**

| Trường       | Kiểu    | Ghi chú                   |
|--------------|---------|---------------------------|
| id           | String  | Khoá chính                |
| name         | String? | Họ tên                    |
| email        | String  | Đăng nhập, duy nhất       |
| passwordHash | String? | Mật khẩu băm bcrypt       |
| role         | Role    | ADMIN / EDITOR / APPROVER |

**Post — Bài viết:**

| Trường                                 | Kiểu       | Ghi chú                          |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|
| id, slug                               | String     | slug duy nhất cho URL            |
| titleVi/En, excerptVi/En, contentVi/En | String     | Nội dung song ngữ                |
| coverImage                             | String?    | Ảnh bìa (Cloudinary)             |
| status                                 | PostStatus | DRAFT/PENDING/PUBLISHED/REJECTED |
| featured                               | Boolean    | Bài nổi bật trang chủ            |
| categoryId                             | String     | Thuộc chuyên mục                 |
| authorId / reviewedById                | String     | Tác giả / người duyệt            |
| publishedAt                            | DateTime?  | Thời điểm đăng                   |

**Category — Chuyên mục:** id, slug (duy nhất), nameVi, nameEn.

**Media — Tập đa phương tiện:** id, url, publicId (Cloudinary), type (IMAGE/VIDEO/INFOGRAPHIC), alt, gắn với bài (postId) và người tải (uploadedById).

**Feedback — Phản ánh người dân:** id, name, phone?, email?, message, status (NEW/RESOLVED), createdAt.

**Setting — Cấu hình:** key (khoá), value — lưu dạng key/value: **tên cơ quan (Viết + Anh)**, **mô tả ngắn (Viết + Anh)**, thông tin liên hệ, link các nền tảng. Đây là **nguồn duy nhất** cho tên cơ quan hiển thị khắp site (header, chân trang, tiêu đề trình duyệt, thẻ chia sẻ, dữ liệu có cấu trúc).

**LoginAttempt** — **Lần đăng nhập sai**: id, email, ip?, createdAt — phục vụ chống dò mật khẩu (xem mục 10). Bản ghi hết hạn được dọn tự động.

## 5.2. Các kiểu liệt kê (enum)

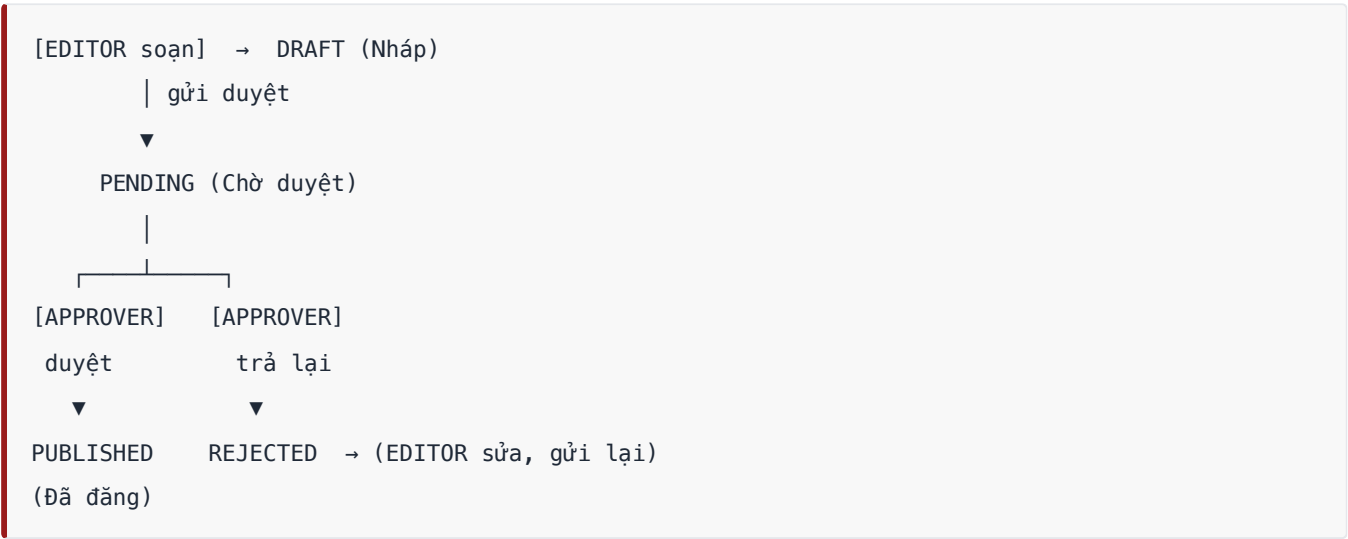
- **Role**: **ADMIN** (Quản trị), **EDITOR** (Biên tập), **APPROVER** (Duyệt).
  - **PostStatus**: **DRAFT** (nháp) → **PENDING** (chờ duyệt) → **PUBLISHED** (đã đăng) | **REJECTED** (trả lại).
  - **MediaType**: **IMAGE**, **VIDEO**, **INFOGRAPHIC**.
  - **FeedbackStatus**: **NEW** (mới), **RESOLVED** (đã xử lý).
-

## 6. Phân quyền & luồng kiểm duyệt

### 6.1. Ba vai trò

| Vai trò           | Quyền hạn                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quản trị (ADMIN)  | Toàn quyền: quản lý người dùng, cấu hình hệ thống, mọi thao tác với bài viết, phản ánh, media. |
| Biên tập (EDITOR) | Soạn/sửa bài của mình, gửi duyệt. Chỉ thấy bài do mình tạo.                                    |
| Duyệt (APPROVER)  | Duyệt hoặc trả lại bài trước khi đăng; quản lý bài nổi bật.                                    |

### 6.2. Luồng kiểm duyệt bài viết



Bài chỉ hiển thị công khai khi ở trạng thái **PUBLISHED**. Cơ chế này bảo đảm nội dung được kiểm duyệt trước khi đăng.

### 6.3. Xác thực

- Đăng nhập bằng email + mật khẩu (Auth.js, credentials). Mật khẩu băm **bcrypt**.
- Khu vực `/admin` được bảo vệ: chưa đăng nhập sẽ bị chuyển về trang đăng nhập.
- Một số trang chỉ dành cho ADMIN (Người dùng, Cấu hình) hoặc ADMIN+APPROVER (Bài nổi bật) — truy cập sai vai sẽ bị chuyển hướng.
- **Chống dò mật khẩu:** sai 5 lần trong 15 phút (tính theo cả email lẫn địa chỉ IP) sẽ bị khoá tạm; đăng nhập đúng thì xoá lịch sử sai.
- **Phiên đăng nhập hết hạn sau 8 giờ** (một ca làm việc), tránh rủi ro khi cán bộ quên đăng xuất trên máy dùng chung.

## 7. Tính năng trang công khai

| Trang             | Mô tả                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trang chủ         | Khối bài nổi bật (1 tin lớn + 2 thẻ + hộp "tin tiêu điểm") + các khối chuyên mục, mỗi khối 2 tin có ảnh + danh sách tin.    |
| Chuyên mục        | Danh sách bài theo chuyên mục, có phân trang.                                                                               |
| Chi tiết bài viết | Nội dung đầy đủ (ảnh, video, định dạng), hiển thị theo ngôn ngữ đang chọn.                                                  |
| Giới thiệu        | Trang tĩnh giới thiệu MTTQ xã.                                                                                              |
| Kết nối           | Thông tin liên hệ (đường dây nóng, email, địa chỉ + bản đồ Google), liên kết & mã QR các nền tảng (Facebook, Zalo, TikTok). |
| Lắng nghe dân nói | Form gửi phản ánh: họ tên, điện thoại, email, nội dung. Có chống spam (honeypot + Turnstile).                               |

**Bài nổi bật trang chủ:** ưu tiên các bài được cán bộ đánh dấu  ; nếu chưa đủ 13 bài thì tự lấp bằng bài mới nhất. Khối đầu trang gồm: 1 tin hero ảnh lớn + 2 thẻ + tối đa 10 tin trong hộp "Tin tiêu điểm".

**Nút nổi ở góc phải dưới màn hình** (mọi trang công khai):

- **Gọi** đường dây nóng (bấm là gọi ngay), **Facebook, Zalo, TikTok** — chỉ hiện những nền tảng đã được cấu hình trong CMS; chưa có link thì tự ẩn.
- **Lên đầu trang** — hiện khi người dùng đã cuộn xuống.
- Trên điện thoại, các biểu tượng mạng xã hội và nút gọi **thu gọn sau một nút +** để tiết kiệm màn hình.

**Mã QR** trên trang Kết nối được **sinh tự động** từ đường dẫn đã cấu hình — đổi link trong CMS là mã QR đổi theo, không cần thiết kể lại ảnh.

## 8. Hệ quản trị (CMS)

Giao diện CMS theo bố cục **sidebar trái + header và nội dung bên phải**, tông đồ-vàng, tối ưu cả desktop lẫn di động (sidebar thu gọn thành menu trượt). Sidebar và header **dính theo màn hình** nên khi soạn bài dài vẫn bấm được menu; có thêm nút **lên đầu trang**.

| Mục         | Đường dẫn         | Chức năng                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tổng quan   | /admin            | Bảng điều hành: thống kê bài viết theo trạng thái, số phản ánh mới, danh sách phản ánh & bài chờ duyệt gần đây.                                                                 |
| Bài viết    | /admin/bai-viet   | Danh sách + <b>lọc</b> theo trạng thái/chuyên mục + <b>tìm kiếm</b> + <b>phân trang</b> . Tạo/sửa bài bằng trình soạn thảo Tiptap, upload ảnh Cloudinary, gửi duyệt/duyet/dang. |
| Bài nổi bật | /admin/noi-bat    | Bật/tắt ⭐ để đưa bài lên khối đầu trang chủ (ADMIN + APPROVER).                                                                                                                 |
| Thư viện    | /admin/thu-vien   | Lưới ảnh/video đã tải lên: tải mới, sao chép URL, xoá (xoá cả trên Cloudinary).                                                                                                 |
| Phản ánh    | /admin/phan-anh   | Danh sách phản ánh người dân, lọc theo trạng thái, xem chi tiết, đánh dấu đã xử lý, xoá. Badge số phản ánh mới trên menu.                                                       |
| Người dùng  | /admin/nguoi-dung | (ADMIN) Tạo/sửa/xoá tài khoản, phân vai, đặt lại mật khẩu.                                                                                                                      |
| Cấu hình    | /admin/cau-hinh   | (ADMIN) Sửa <b>tên cơ quan + mô tả ngắn (Việt &amp; Anh)</b> , thông tin liên hệ, link các nền tảng; áp dụng ngay ra trang công khai.                                           |
| Tài khoản   | /admin/tai-khoan  | Đổi họ tên + mật khẩu của chính mình.                                                                                                                                           |

Tất cả trang danh sách dùng chung **ô tìm kiếm** và **bộ phân trang đánh số** thống nhất.

## 9. Hướng dẫn sử dụng cho cán bộ

### 9.1. Đăng nhập

1. Truy cập [.../dang-nhap](#).
2. Nhập email + mật khẩu được cấp.
3. Lần đầu nên vào **Tài khoản** → **đổi mật khẩu**.

### 9.2. Viết và đăng bài (Biên tập → Duyệt)

1. **Bài viết** → + **Viết bài mới**.
2. Nhập tiêu đề, tóm tắt, nội dung (tiếng Việt; thêm tiếng Anh nếu có). Dùng thanh công cụ để định dạng, chèn ảnh.
3. Chọn **chuyên mục**, tải ảnh bìa.
4. **Lưu nháp** hoặc **Gửi duyệt**.
5. Người có vai **Duyệt** vào **Bài viết** → **lọc Chờ duyệt**, mở bài và **Duyệt** (đăng) hoặc **Trả lại** (kèm lý do).
6. Bài được duyệt sẽ tự công khai.

### 9.3. Đưa bài lên trang chủ

- Vào **Bài nổi bật**, bấm ngôi sao ☆ → ★ ở bài muốn nổi bật. Trang chủ hiển thị tối đa 13 bài nổi bật (mới nhất trước).

### 9.4. Xử lý phản ánh của dân

1. Khi có phản ánh mới, menu **Phản ánh** hiện số đếm.
2. Mở phản ánh, xem nội dung + liên hệ (bấm gọi/email trực tiếp).
3. Xử lý xong bấm **Đánh dấu đã xử lý**. Có thể **Xoá** phản ánh.

### 9.5. Quản lý media

- Vào **Thư viện** để tải ảnh/video, sao chép URL dùng lại, hoặc xoá tệp không dùng.

### 9.6. Cấu hình thông tin chung

Vào **Cấu hình** để sửa (lưu là áp dụng ngay ra trang công khai):

- **Tên cơ quan** và **mô tả ngắn** (mỗi thứ có bản tiếng Việt + tiếng Anh). Tên này hiển thị ở **header, chân trang, tiêu đề trình duyệt và thẻ chia sẻ mạng xã hội** — sửa một chỗ, cả site đổi theo.
- **Đường dây nóng / email / địa chỉ** (dùng cho chân trang, trang Kết nối, nút gọi, bản đồ).
- **Link các nền tảng** (Facebook, Zalo, TikTok). Nền tảng **để trống thì tự ẩn** khỏi trang Kết nối và nút nổi — không để lại liên kết chết.

**Lưu ý về số điện thoại:** nhập liền ( 0982832656 ) hay có dấu cách đều được — khi hiển thị ra trang công khai hệ thống **tự tách nhóm cho dễ đọc** ( 0982 832 656 ), còn link bấm gọi trên điện thoại vẫn dùng số liền nên gọi vẫn đúng. Số 10 chữ số tách kiểu 4-3-3, số 11 chữ số tách 4-3-4; nếu nhập dạng khác thường (số máy bàn có mã vùng trong ngoặc, số nước ngoài...) thì hệ thống giữ nguyên đúng như đã nhập.

**Lưu ý về Zalo:** nên dùng link **Official Account (OA)** của xã (người dân xem được ngay và bấm "Quan tâm" để nhận tin). Nếu xã chưa có OA, có thể dùng tạm link Zalo của văn phòng xã ( [zalo.me/<số điện thoại>](https://zalo.me/<số điện thoại>) ) — vẫn liên hệ được, nhưng trên máy tính người dùng phải đăng nhập Zalo trước.

## 9.7. Quản lý người dùng (chỉ Quản trị)

- **Người dùng → + Thêm người dùng:** nhập tên, email, mật khẩu, chọn vai trò. Có thể sửa vai/đặt lại mật khẩu, hoặc xóa (không xóa được chính mình, người Quản trị cuối cùng, hoặc người còn bài viết).

## 10. An toàn thông tin

---

Hệ thống đáp ứng mức cơ bản tương ứng hệ thống cấp độ 1 (Nghị định 85/2016/NĐ-CP):

- **HTTPS/SSL** toàn site (Vercel tự cấp và tự gia hạn chứng chỉ).
- **Phân quyền 3 vai** + chặn truy cập khu vực quản trị ngay tại tầng định tuyến.
- **Mật khẩu băm bcrypt**, không lưu mật khẩu thô.
- **Chống dò mật khẩu (brute force)**: sai 5 lần / 15 phút (theo email và IP) là khoá tạm. Chốt chặn đặt trong hàm xác thực nên gọi thẳng API cũng không lách được.
- **Phiên đăng nhập hết hạn sau 8 giờ**.
- **Chống SQL Injection**: dùng Prisma ORM (truy vấn tham số hoá, không ghép chuỗi SQL).
- **Chống XSS**: React tự thoát chuỗi; nội dung soạn thảo qua Tiptap.
- **Chống spam form**: honeypot + Cloudflare Turnstile (captcha vô hình, tùy chọn bật).
- **Header bảo mật**: HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy; ẩn header lộ công nghệ.
- **Khu quản trị không bị lập chỉ mục**: chặn trong `robots.txt` và bằng thẻ meta `noindex`; chân trang **không đặt link** vào trang đăng nhập.
- **Sao lưu định kỳ**: cơ sở dữ liệu Neon có sao lưu; cần đưa bảng `Feedback` (phản ánh của dân) vào quy trình sao lưu.

Việc lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn / thẩm định thuộc trách nhiệm bên chủ quản (cơ quan), không thuộc phạm vi phát triển.

## 11. Tối ưu tìm kiếm & chia sẻ (SEO)

---

- **Ảnh chia sẻ (Open Graph):** ảnh thương hiệu 2400×1260 (nền đỏ, sao vàng, tên cơ quan) tự gắn cho mọi trang. Riêng trang bài viết dùng **ảnh bìa của bài**.
- **Thẻ metadata đầy đủ:** `og:*`, thẻ Twitter/X ( `summary_large_image` ), tiêu đề, mô tả, từ khoá — tất cả lấy tên & mô tả từ **Cấu hình CMS**.
- **Đa ngôn ngữ cho máy tìm kiếm:** khai báo `canonical` và `hreflang` (vi/en) trên mọi trang.
- **Dữ liệu có cấu trúc (JSON-LD):** khai báo `GovernmentOrganization` (tên, logo, đường dây nóng, địa chỉ, các kênh chính thức) và `NewsArticle` cho từng bài viết → Google hiểu đúng đây là cơ quan nhà nước.
- `sitemap.xml` (sinh tự động từ bài viết + chuyên mục, cả 2 ngôn ngữ) và `robots.txt`.

Sau khi đổi ảnh/nội dung chia sẻ, Facebook vẫn nhớ bản cũ (cache). Cần vào **Facebook Sharing Debugger** ( [developers.facebook.com/tools/debug](https://developers.facebook.com/tools/debug) ), dán địa chỉ trang và bấm **"Thu thập lại"**.

## 12. Cài đặt & chạy dự án

### 12.1. Yêu cầu

- Node.js 20+ và npm.
- Tài khoản PostgreSQL (Neon), Cloudinary; (tùy chọn) Cloudflare Turnstile.

### 12.2. Biến môi trường ( `.env` )

```
DATABASE_URL="postgresql://..."      # Kết nối PostgreSQL
AUTH_SECRET="..."                    # Khoá ký phiên đăng nhập
CLOUDINARY_CLOUD_NAME / API_KEY / API_SECRET
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME / API_KEY
TURNSTILE_SECRET_KEY / NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY  # tùy chọn captcha
NEXT_PUBLIC_SITE_URL="https://mttqphonghailangnghe.com"
```

### 12.3. Các lệnh thường dùng

```
npm install          # Cài thư viện
npm run db:push      # Đồng bộ schema lên cơ sở dữ liệu
npm run db:seed      # Tạo dữ liệu mẫu (tài khoản, chuyên mục, bài demo)
npm run dev          # Chạy môi trường phát triển (http://localhost:3000)
npm run build        # Đóng gói sản phẩm
npm run start        # Chạy bản đóng gói
npm run typecheck    # Kiểm tra kiểu TypeScript
```

**Lưu ý:** sau khi thay đổi `schema.prisma`, phải chạy lại `npm run db:push` và **khởi động lại** server phát triển để nạp Prisma Client mới.

## 13. Triển khai

---

### 13.1. Vercel (khuyến nghị)

1. Kết nối kho mã với Vercel.
2. Khai báo biến môi trường như mục 12.2 (nhớ `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` là tên miền thật).
3. Vercel tự build ( `prisma generate && next build` ) và phát hành.
4. Gắn tên miền `mttqphonghailangnghe.com` vào dự án (Settings → Domains). Vì tên miền đã mua sẵn trên Vercel nên DNS và SSL được cấu hình tự động.

### 13.2. Tên miền

Tên miền `mttqphonghailangnghe.com` đã được mua và quản lý trên Vercel — cùng nền tảng triển khai. Nhờ vậy:

- Vercel tự cấu hình DNS và **tự cấp chứng chỉ SSL** (HTTPS), tự gia hạn.
- Không cần thao tác trở bản ghi DNS thủ công: chỉ cần thêm tên miền vào dự án trên Vercel (**Project** → **Settings** → **Domains**), chọn cả `mttqphonghailangnghe.com` và `www.mttqphonghailangnghe.com` (chuyển hướng `www` → tên miền chính).
- Nhớ đặt biến `NEXT_PUBLIC_SITE_URL="https://mttqphonghailangnghe.com"` để sitemap, robots và thẻ chia sẻ (OG) sinh đúng đường dẫn.

**Khi bàn giao:** thống nhất với cơ quan việc chuyển quyền sở hữu tên miền, hoặc dev tiếp tục đứng tên và tính vào phí duy trì hằng năm. Tên miền cần được **gia hạn đúng hạn** để website không gián đoạn.

### 13.3. VPS (nếu yêu cầu đặt dữ liệu tại Việt Nam)

Chạy `npm run build` + `npm run start` sau proxy (Nginx) có SSL; dùng PostgreSQL nội bộ thay Neon.

---

## 14. Vận hành & bảo trì

---

- **Bảo hành 12 tháng** kể từ nghiệm thu: sửa miễn phí mọi lỗi phát sinh từ mã nguồn do dev phát triển.
  - **Sao lưu** cơ sở dữ liệu định kỳ (đặc biệt bảng bài viết và phản ánh).
  - **Cập nhật bản vá** thư viện khi có khuyến cáo bảo mật.
  - **Nội dung thật** do cơ quan tự soạn và nhập qua CMS sau bàn giao; dev cung cấp nội dung tĩnh + vài bài demo minh hoạ.
-

## 15. Phụ lục

### 15.1. Tài khoản mẫu (dữ liệu seed — đổi mật khẩu ngay sau bàn giao)

| Vai trò  | Email                            | Mật khẩu mặc định |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| Quản trị | admin@mttqphonghailangnghe.com   | Admin@12345       |
| Biên tập | bientap@mttqphonghailangnghe.com | Test@12345        |
| Duyệt    | duyet@mttqphonghailangnghe.com   | Test@12345        |

### 15.2. Sơ đồ trạng thái bài viết

**DRAFT** (Nháp) → **PENDING** (Chờ duyệt) → **PUBLISHED** (Đã đăng) hoặc **REJECTED** (Trả lại).

### 15.3. Danh mục kiểm tra trước khi mở công khai

#### Bảo mật

- ☐ Đổi mật khẩu cả 3 tài khoản mẫu ở mục 15.1 (vào **Tài khoản của tôi**).
- ☐ Xoá các tài khoản không dùng đến.
- ☐ Bật captcha Turnstile ( **TURNSTILE\_SECRET\_KEY** , **NEXT\_PUBLIC\_TURNSTILE\_SITE\_KEY** ) để form phản ánh không bị spam.

#### Nội dung & cấu hình

- ☐ Thay **đường dây nóng** và **email** thật của xã (đang là giá trị mẫu).
- ☐ Thay **link Facebook / Zalo / TikTok** bằng kênh **chính thức của xã** (không dùng tài khoản cá nhân). Chưa có kênh nào thì **để trống** — nút và mã QR sẽ tự ẩn.
- ☐ Xoá các **bài viết mẫu** và thay bằng nội dung thật.
- ☐ Kiểm tra **ảnh bìa** các bài đã dùng ảnh thật (không còn ảnh minh hoạ tạm).

#### Triển khai

- ☐ Khai đủ biến môi trường trên Vercel; **NEXT\_PUBLIC\_SITE\_URL** là tên miền thật.
- ☐ Gắn tên miền vào dự án; kiểm tra HTTPS hoạt động.
- ☐ Vào **Facebook Sharing Debugger** bấm "**Thu thập lại**" để cập nhật ảnh chia sẻ.
- ☐ Gửi **sitemap.xml** lên **Google Search Console**.
- ☐ Xác nhận **lịch sao lưu** cơ sở dữ liệu.

### 15.4. Liên hệ kỹ thuật

Mọi vấn đề kỹ thuật trong thời gian bảo hành, liên hệ đơn vị phát triển.

*Tài liệu này mô tả hệ thống tại thời điểm bàn giao. Cập nhật khi có thay đổi chức năng.*